MÓDULO 0 · ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA — AULA 0.2

Qual a diferença entre número, numeral e algarismo?

> *Toda vez que você jurou que $\frac{1}{2}$ e $0,5$ eram "coisas diferentes", você não errou uma conta. Você confundiu uma pessoa com o apelido dela.*

Aula 0.2 — Qual a diferença entre número, numeral e algarismo?

A ÂNCORA

Quatro frases. Todas usam a palavra "número". Todas parecem inofensivas.

1. *"O **número** da minha casa é 27."*
2. *"Meu **número** de calçado é 40."*
3. *"O **número** do meu celular é 98134-2200."*
4. *"Tem 27 alunos nesta sala."*

Agora um teste. Faça o seguinte com cada uma delas: **some 1**.

Na frase 4, funciona: entra um aluno atrasado, agora são 28. A soma significa algo real.

Na frase 1, a casa 28 é **outra casa** — talvez do outro lado da rua. Você não somou nada, você trocou de endereço.

Na frase 3, somar 1 no seu telefone faz você ligar para um estranho. E na 2, calçado 41 não é "um pé a mais" — é outro pé.

Conclusão desconfortável: nas frases 1, 2 e 3, aquilo **não era número**. Era código. E ninguém nunca te avisou, porque a língua portuguesa usa a mesma palavra para as duas coisas.

O TESTE DO +1

Diante de qualquer "número" que você encontre num enunciado, pergunte: **somar 1 aqui significa alguma coisa?**

Se sim, é **quantidade** — e você pode operar. Se não, é **rótulo** — e operar é produzir absurdo. É por isso que "a média das placas de carro do estacionamento" é uma frase gramaticalmente perfeita e matematicamente psicótica.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum diz: **"número, numeral e algarismo é tudo a mesma coisa — é frescura de professor."**

Vou provar que não em três linhas. Observe:

$$7 \qquad \text{sete} \qquad \text{VII} \qquad \text{IIIIIII} \qquad \frac{14}{2} \qquad 3+4$$

Quantos **números** existem nessa linha? **Um.** Aquela quantidade de coisas — a que faz sua mão levantar sete dedos se você tiver um a mais que os dedos de uma. Existem **seis escritas diferentes** e **uma única quantidade**.

Se você acha que isso é obviedade, responda rápido: $0,999\ldots = 1$? Verdadeiro ou falso?

É **verdadeiro**. São o mesmo número com duas escritas — como VII e 7. Praticamente todo estudante do país diz "falso, é quase 1", e diz isso por um único motivo: ele acredita, no fundo, que **escritas diferentes são números diferentes**. Essa crença é o erro conceitual mais duradouro da educação brasileira, e ela nasce aqui, nesta aula, aos oito anos de idade.

O número é o significado. Numeral e algarismo são a roupa. Trocar a roupa não troca a pessoa.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. As três camadas, com nome e sobrenome

Na aula 0.1 você viu que Matemática é linguagem. Toda linguagem tem **referente**, **nome** e **símbolo**. Aqui está a versão numérica:

> **DEFINIÇÕES QUE VOCÊ PRECISA SABER DIZER SEM GAGUEJAR**
>
> **NÚMERO** — é a **ideia de quantidade**. Abstrato. Não se escreve, não se pronuncia, não se toca. Existe independentemente de qualquer humano: uma constelação de sete estrelas tinha sete estrelas antes de haver quem contasse.
>
> **NUMERAL** — é **qualquer representação** de um número: `7`, `sete`, `VII`, `seven`, `14/2`, sete riscos na parede. É o **nome** ou a **escrita**. Um número tem infinitos numerais.
>
> **ALGARISMO** — é o **símbolo gráfico elementar** com que construímos os numerais escritos no nosso sistema. Existem exatamente **dez**: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São as **letras** do alfabeto numérico.

A analogia definitiva, e guarde-a porque ela resolve tudo:

ALGARISMO é letra. NUMERAL é palavra. NÚMERO é significado.

Logo: 3, 4 e 7 são algarismos **e** também numerais (palavras de uma letra só). Já 347 é numeral formado por três algarismos. E `sete` é numeral que não usa algarismo nenhum — usa letras. Perceba que "algarismo" é uma categoria de **símbolo**, e "numeral" é uma categoria de **representação**: elas se cruzam, não se opõem.

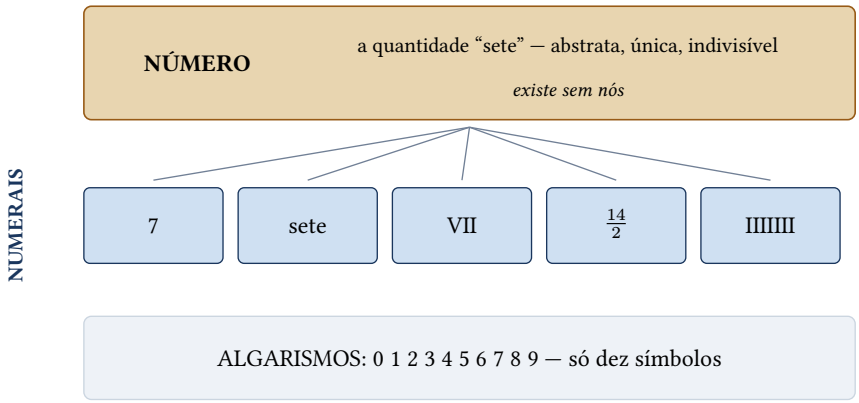


Fig. 1 — Um número, muitos numerais, dez algarismos. A seta só sobe: representações diferentes apontam para a mesma quantidade, e é por isso que $0\{,\}999\ldots = 1$ não é aproximação, é sinônimo.

2. Por que dez algarismos bastam para escrever o infinito

Aqui está a engenharia. Existem infinitos números e apenas dez algarismos. Como isso é possível?

Porque no nosso sistema o algarismo **não vale por si**. Ele vale pelo **lugar onde está**. Isso se chama **notação posicional**, e é, sem exagero, uma das três ou quatro melhores ideias que a espécie humana já teve.

$$347 = 3 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0$$

O 3 ali não é três. É **trezentos**. O mesmo símbolo, deslocado uma casa, vale dez vezes mais. É por isso que $25 \neq 52$: os algarismos são idênticos, mas **posição é informação**.

Num sistema posicional, o algarismo carrega um valor e a posição carrega um multiplicador. O numeral é o produto dos dois, somado.

E é exatamente aqui que se explica por que Roma travou. Em `XLII`, o `X` vale dez em qualquer lugar da palavra; a posição só indica se soma ou subtrai. Sem posição, não há coluna; sem coluna, não há “vai um”; sem “vai um”, não existe algoritmo de multiplicação escrita. Um mercador romano precisava de ábaco para o que uma criança de nove anos hoje faz com lápis.



Fig. 2 — A disputa real do séc. XIII–XVI: cidades europeias chegaram a **proibir** os algarismos indo-arábicos por serem “fáceis de falsificar”. A notação posicional venceu por eficiência, não por decreto — e o cálculo saiu das mãos dos especialistas. *(Reisch, Margarita Philosophica, 1503)*

3. O zero: o algarismo que não é quantidade nenhuma

Pergunta que parece boba: **por que o zero foi uma revolução?**

Não foi por representar "nada". "Nada" todo povo sempre soube: quem não tem cabra, não tem cabra. O zero foi revolucionário porque resolveu um problema de **escrita**, não de contagem.

Se você tem 3 centenas e 7 unidades, mas **nenhuma** dezena, como escreve? Sem zero, você escreve 3 7 e reza para que o leitor entenda. Com zero, você escreve **307** — e o zero funciona como um **guardador de lugar**: ele não diz "quantos", ele diz **"esta coluna está vazia, não pule"**.

> **OS DOIS EMPREGOS DO ZERO — E POR QUE ELE É ÚNICO**
>
> **(1) Zero como quantidade:** o cardinal do conjunto vazio. Nenhuma cabra. É um número, e entra em conta como qualquer outro.
>
> **(2) Zero como marcador posicional:** o que distingue 37 de 307 e de 3007. Aqui ele não mede nada — ele **organiza a leitura**.
>
> O zero é o único algarismo que exerce as duas funções, e foi o segundo emprego que demorou milênios para ser inventado. Babilônios, maias e indianos chegaram lá separadamente; a Europa só aceitou depois de Fibonacci, no século XIII.

Sem o zero posicional não há notação decimal; sem notação decimal não há vírgula; sem vírgula não há $0,5$; e sem isso não há praticamente nada do que você vai estudar nos próximos dois anos.

4. A consequência que vale ponto: número não muda de valor quando muda de roupa

Agora colhemos.

$$\frac{1}{2} = 0,5 = 50\% = \frac{2}{4} = 5 \cdot 10^{-1}$$

Cinco numerais. Um número. Não são "formas equivalentes" num sentido vago — são a **mesma quantidade** escrita em cinco idiomas. Isso significa que você tem o direito absoluto de trocar a roupa da quantidade sempre que a roupa atual atrapalhar o cálculo.

E isso não é filosofia: é técnica de prova.

Situação	Roupa certa	Por quê
Calcular 25% de 840	$\frac{1}{4}$	dividir por 4 é mental; multiplicar por 0,25 não é
Somar $\frac{1}{3} + 0,25$	fração	$0,333\ldots$ é dízima; a fração é exata
Comparar $\frac{3}{8}$ com $0,4$	decimal	$0,375 < 0,4$ — visível na hora
Multiplicar por $\sqrt{2}$	$2^{\frac{1}{2}}$	expoente permite usar propriedades de potência

Quem acredita que fração e decimal são "assuntos diferentes" não faz essa troca. Ele calcula com a roupa que o enunciado deu, mesmo quando ela é apertada — e perde tempo, que em prova é ponto.

5. Rótulo × quantidade: o vestibular cobra isso

Voltando ao começo: CPF, CEP, placa, número de camisa, RG, código de barras. Todos escritos com algarismos e nenhum deles é quantidade. Tecnicamente, são **numerais usados como identificadores**, e a única operação legítima sobre eles é **comparar se é igual**.

Isso aparece direto nas provas — inclusive em combinatória, quando o enunciado pede "quantas senhas de 4 dígitos existem?". Se você tratar senha como quantidade, você conta 9999. Se você entender que é **rótulo**, aceita `0007` como senha válida e conta 10 000. A diferença entre acertar e errar a questão está nesta aula, não em combinatória.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **NÚMERO** é a ideia de quantidade (abstrata, única). **NUMERAL** é qualquer representação dela. **ALGARISMO** é um dos dez símbolos gráficos. Letra ⟶ palavra ⟶ significado.
2. **Um número tem infinitos numerais.** Logo $\frac{1}{2} = 0,5 = 50\% = \frac{2}{4}$, e $0,999\ldots = 1$ **exatamente** — não "quase".
3. **Trocar de numeral é um direito e uma técnica:** escolha a roupa que torna a conta mais barata. Fração para exatidão, decimal para comparação, potência para manipulação.
4. **Notação posicional:** o valor de um algarismo é seu valor multiplicado pelo peso da posição ($347 = 3 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0$). Por isso $25 \neq 52$ — posição é informação.
5. **O zero tem dois empregos:** quantidade (conjunto vazio) e marcador de posição (o que separa 37 de 307). O segundo é a revolução — sem ele não existe decimal nem vírgula.
6. **Teste do +1:** se somar 1 significa algo, é quantidade e você pode operar; se não significa nada, é rótulo (CPF, placa, senha) e operar produz absurdo.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda sem consultar o capítulo. Curto, técnico, direto. Se travar em alguma, volte ao trecho — não avance com buraco.

1. Defina **número**, **numeral** e **algarismo**, indicando qual dos três é abstrato e quantos algarismos existem no nosso sistema.
2. Explique por que a afirmação $0,999\ldots = 1$ é verdadeira, usando a distinção entre número e numeral.
3. O que é **notação posicional**? Decomponha 508 para demonstrar e explique por que $25 \neq 52$.
4. Cite as **duas funções** do zero e indique qual delas foi a inovação histórica decisiva, justificando em uma linha.
5. Enuncie o **teste do +1** e classifique, por ele: quantidade de alunos na sala, número de CPF e temperatura em graus Celsius.

GABARITO OQPS

1. **Número** é a ideia abstrata de quantidade — é o único dos três que é abstrato e existe independentemente de representação. **Numeral** é qualquer representação desse número (`7`, `sete`, `VII`, `14/2`). **Algarismo** é o símbolo gráfico elementar usado para escrever numerais; existem **dez** (0 a 9). Relação: algarismo é letra, numeral é palavra, número é significado.
2. Porque $0,999\ldots$ e 1 são **dois numerais do mesmo número** — representações distintas da mesma quantidade, como `VII` e `7`. A crença de que são diferentes vem de confundir a escrita com o valor; como a diferença entre eles não é maior que zero, não há dois números, há um número com duas roupas.
3. **Notação posicional** é o sistema em que o valor de um algarismo depende da posição que ele ocupa, cada posição valendo uma potência de 10: $508 = 5 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0$. Por isso $25 \neq 52$: os algarismos são os mesmos, mas a posição é informação — em 25 o 2 vale vinte, em 52 vale dois.
4. **(1)** Zero como **quantidade** (cardinal do conjunto vazio, nenhum elemento); **(2)** zero como **marcador posicional**, indicando coluna vazia e distinguindo 37 de 307. A inovação decisiva foi a segunda, porque sem marcador de posição a escrita fica ambígua e não existe notação decimal — logo, nem vírgula, nem $0,5$.
5. **Teste do +1:** se somar 1 àquele valor produz significado real, trata-se de **quantidade** (operável); se não produz, trata-se de **rótulo** (apenas comparável por igualdade). Alunos na sala: quantidade. CPF: rótulo. Temperatura em °C: quantidade (somar 1 grau significa algo — embora seja escala com zero arbitrário, é grandeza mensurável).

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O número é a quantidade em si — abstrata e única; o numeral é qualquer uma das infinitas representações dessa quantidade; e o algarismo é um dos dez símbolos com que escrevemos numerais no sistema posicional decimal — de modo que trocar de numeral nunca altera o número, e é justamente por ignorar isso que alguém acredita que $\frac{1}{2}$ e $0,5$ são coisas diferentes.

Você já tem os substantivos da língua: quantidade, nome e símbolo. Falta a gramática — e ela começa pelo sinal mais mal interpretado da Matemática inteira.

> *Se `7` e `14/2` são o mesmo número, então a frase $\frac{14}{2} = 7$ não está **fazendo** nada: ela está apenas **informando** que os dois lados são a mesma coisa. Ou seja: o sinal de igual nunca foi uma ordem para calcular, e a próxima aula é a mais importante do curso — **por que o = é uma balança em equilíbrio, e não uma flecha apontando para a resposta?***

Aula 0.3 · Por que o sinal de igual NÃO é um comando para calcular?